Bono Computacional Supletorio – Quiz 4 Física Matemática

Universidad EIA
Valeria Giraldo A.

Formulación compacta. Con $\Psi = u + iw$, el sistema (2) equivale a $\Psi_t = i\alpha\,\Psi_{xx}$, pues $\Psi_t = -\alpha w_{xx} + i\alpha u_{xx} = i\alpha(u_{xx} + iw_{xx})$. En la malla, sea $D_2 = \text{tridiag}(1, -2, 1)$ sobre los $N_x - 1$ nodos interiores (las fronteras $\Psi_0 = \Psi_{N_x} = 0$ quedan incluidas). D_2 es real y simétrica, con autovectores $\sin(k_m x_j)$, $k_m = m\pi/L$, y autovalores

$$\lambda_m = -4\sin^2\!\left(\tfrac{k_m \Delta x}{2}\right) \in (-4, 0), \qquad m = 1, \dots, N_x - 1.$$

Con esto, las ecuaciones (6)–(7) se escriben como una sola: $\Psi^{n+1} = \left(I + ir D_2\right)\Psi^n$.

1. Demostración de la inestabilidad incondicional

1.1 Factor de amplificación

Se sustituye un modo de Fourier $u_j^n = U^n e^{ikj\Delta x}$, $w_j^n = W^n e^{ikj\Delta x}$ en (6)–(7). Como

$$e^{ik\Delta x} - 2 + e^{-ik\Delta x} = -4\sin^2\!\left(\tfrac{k\Delta x}{2}\right),$$

y definiendo $s(k) = 4r\sin^2(k\Delta x/2) \geq 0$, se obtiene

$$\begin{pmatrix} U^{n+1} \\ W^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & s \\ -s & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U^n \\ W^n \end{pmatrix}.$$

Los valores propios cumplen $(1 - g)^2 + s^2 = 0$, es decir,

$$g_\pm(k) = 1 \pm i\,s(k), \qquad |g(k)| = \sqrt{1 + s(k)^2} = \sqrt{1 + 16\,r^2 \sin^4\!\left(\tfrac{k\Delta x}{2}\right)}.$$

Para cualquier $\Delta t > 0$ se tiene $r > 0$, y para todo modo de la caja $\sin(k_m \Delta x/2) \neq 0$, luego $s(k_m) > 0$ y

$$|g(k_m)| > 1 \qquad \forall\, m,\ \forall\, \Delta t > 0.$$

Ningún valor de r satisface la condición de von Neumann $|g| \leq 1$: **el esquema es incondicionalmente inestable**. El modo más amplificado es el de longitud de onda de malla ($k\Delta x \to \pi$), con $|g|_{\max} = \sqrt{1 + 16r^2}$. Al refinar la malla con r fijo, el número de pasos hasta un tiempo t es $n = t\alpha/(r\Delta x^2) \to \infty$ y el factor $(1 + 16r^2)^{n/2}$ crece sin cota; reducir r solo retrasa la divergencia. Los errores de redondeo siempre excitan esos modos, que terminan dominando la solución.

1.2 Explicación física y espectral

La ecuación de Schrödinger es **conservativa**: $H = -\alpha\,\partial_x^2$ es hermítico y la evolución e^{-iHt} es unitaria. Cada modo solo rota su fase, con factor exacto $e^{-i\alpha k^2 \Delta t}$ de módulo 1; no hay disipación que amortigüe los errores.

El sistema semidiscreto $\dot{\Psi} = \frac{i\alpha}{\Delta x^2} D_2 \Psi$ tiene autovalores $\mu_m = i\alpha\lambda_m/\Delta x^2$ **puramente imaginarios**. Euler explícito aplicado a $\dot{y} = \mu y$ da $y^{n+1} = (1 + \mu\Delta t)\, y^n$, cuya región de estabilidad $|1 + \mu\Delta t| \le 1$ es el disco de radio 1 centrado en -1, que toca el eje imaginario solo en el origen. Para $\mu = i\omega$, $\omega \neq 0$: $|1 + i\omega\Delta t| = \sqrt{1 + \omega^2\Delta t^2} > 1$ para todo Δt. Geométricamente, Euler avanza por la tangente a la circunferencia que describe la rotación de fase en el plano (u, w), y cada paso aleja el punto del origen.

1.3 Probabilidad total discreta

Con $P^n = \Delta x\, \|\Psi^n\|^2$ y $\Psi^{n+1} = \Psi^n + ir D_2 \Psi^n$:

$$\|\Psi^{n+1}\|^2 = \|\Psi^n\|^2 + ir\langle \Psi^n, D_2\Psi^n\rangle - ir\langle D_2\Psi^n, \Psi^n\rangle + r^2\|D_2\Psi^n\|^2.$$

Como D_2 es real y simétrica, $\langle \Psi, D_2\Psi\rangle \in \mathbb{R}$ y los términos cruzados se cancelan:

$$P^{n+1} = P^n + r^2\,\Delta x \sum_j \left|(D_2\Psi^n)_j\right|^2 \;>\; P^n.$$

La probabilidad **crece estrictamente en cada paso**. Expandiendo $\Psi^0 = \sum_m c_m \sin(k_m x)$,

$$P^n = \sum_m |c_m|^2\,(1 + s_m^2)^n \longrightarrow \infty,$$

dominada por los modos de longitud de onda más corta. Se viola la normalización $P = 1$ (ec. 5) y la solución pierde todo significado físico: por eso el código diverge explosivamente.

2. Método estable: Crank–Nicolson

2.1 Esquema

Se evalúa el lado derecho como el promedio entre t_n y t_{n+1} (regla del trapecio):

$$\left(I - \tfrac{ir}{2} D_2\right)\Psi^{n+1} = \left(I + \tfrac{ir}{2} D_2\right)\Psi^n.$$

En variables reales, con $\delta^2 f_j = f_{j+1} - 2f_j + f_{j-1}$:

$$u_j^{n+1} + \tfrac{r}{2}\,\delta^2 w_j^{n+1} = u_j^n - \tfrac{r}{2}\,\delta^2 w_j^n, \qquad w_j^{n+1} - \tfrac{r}{2}\,\delta^2 u_j^{n+1} = w_j^n + \tfrac{r}{2}\,\delta^2 u_j^n.$$

Es un sistema lineal disperso que se factoriza una sola vez (LU) y se resuelve en cada paso. El error de truncamiento es $O(\Delta t^2 + \Delta x^2)$.

2.2 Prueba de estabilidad incondicional

Von Neumann. Con $\Psi_j^n = G^n e^{ikj\Delta x}$ y $s = 4r\sin^2(k\Delta x/2)$:

$$\left(1 + \tfrac{is}{2}\right) G^{n+1} = \left(1 - \tfrac{is}{2}\right) G^n \implies g(k) = \frac{1 - is/2}{1 + is/2}, \qquad |g(k)| = \frac{\sqrt{1 + s^2/4}}{\sqrt{1 + s^2/4}} = 1.$$

$|g(k)| = 1$ **para todo** k **y todo** $r > 0$: el método es incondicionalmente estable, sin restricción sobre $r = \alpha\Delta t/\Delta x^2$, y no amplifica ni amortigua ningún modo.

Prueba matricial (conservación exacta de la norma). Sea $A = I - \frac{ir}{2}D_2$. Como D_2 es real simétrica, $A^* = I + \frac{ir}{2}D_2$, y A es invertible porque sus autovalores $1 - \frac{ir}{2}\lambda_m$ tienen parte real 1. El paso es $\Psi^{n+1} = U\Psi^n$ con $U = A^{-1}A^*$. Como A y A^* son polinomios en D_2, conmutan, y

$$U^*U = A\,(A^*)^{-1}A^{-1}A^* = I.$$

U es **unitaria** (transformada de Cayley del operador hermítico $\frac{r}{2}D_2$), con autovalores $\frac{1-ir\lambda_m/2}{1+ir\lambda_m/2}$ de módulo 1. Por lo tanto

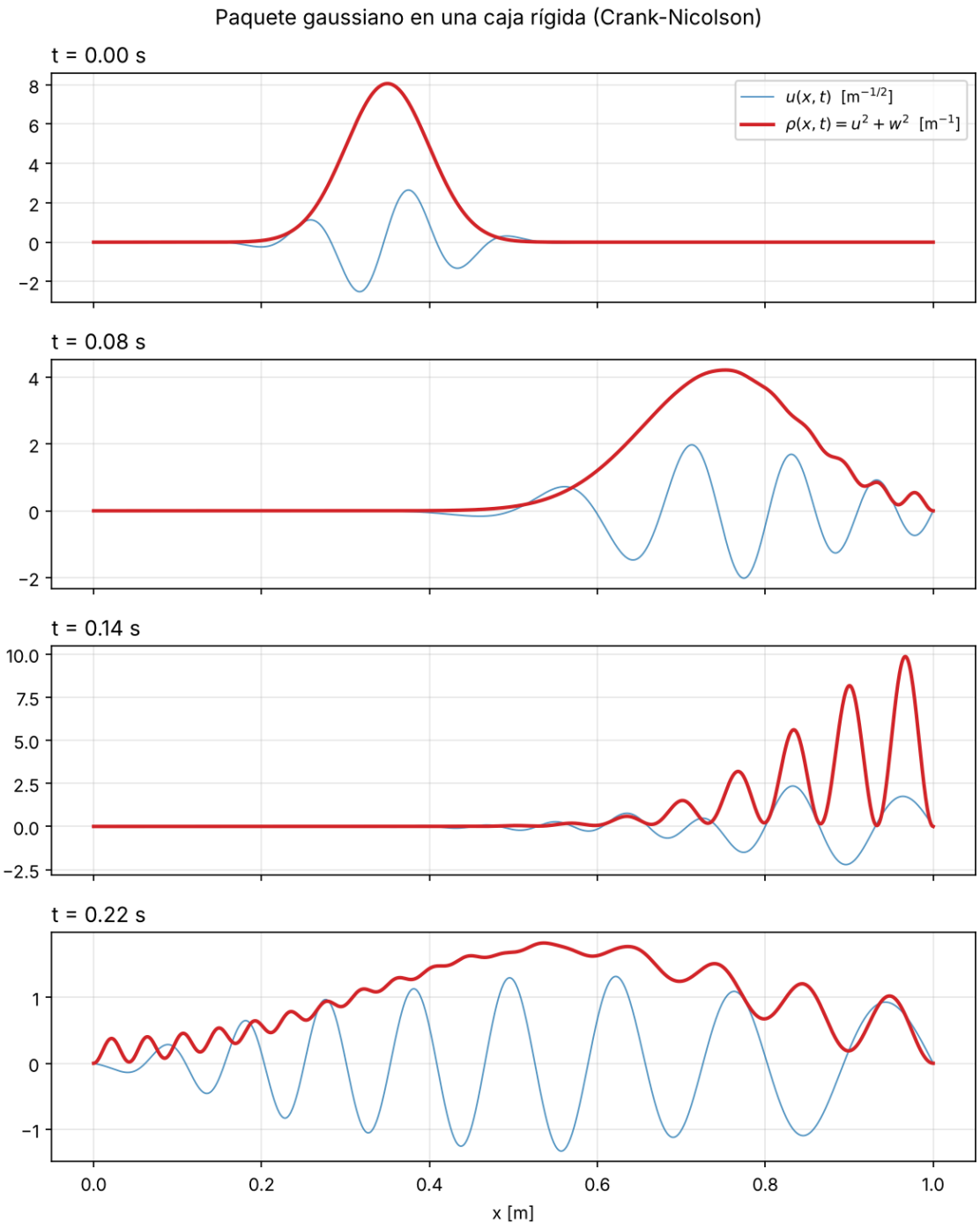
$$P^{n+1} = \Delta x\,\|U\Psi^n\|^2 = \Delta x\,\|\Psi^n\|^2 = P^n,$$

para todo n y cualquier Δt: es la versión discreta de la unitariedad de la evolución cuántica.

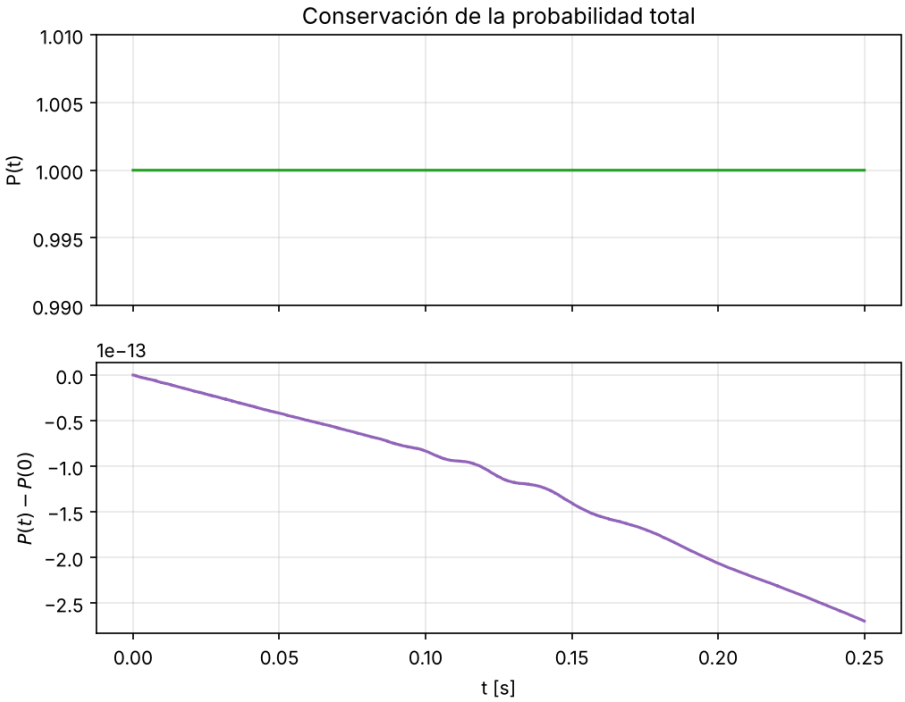
Elección de la malla. La estabilidad no garantiza precisión; para resolver la fase del paquete se requiere $k_0\Delta x \ll 1$ y $\alpha k_0^2\Delta t \ll 1$. Se usó $\Delta x = 10^{-3}$ m ($k_0\Delta x = 0.05$) y $\Delta t = 10^{-4}$ s ($\alpha k_0^2\Delta t = 0.0125$ rad), lo que da $r = 5$, un valor con el que FTCS divergiría en pocos pasos.

2.3 Resultados de la simulación

El código `bono_schrodinger.py` integra el sistema hasta $t_{\text{final}} = 0.25$ s con los parámetros de la Tabla 1 y genera directamente las dos figuras.



Densidad de probabilidad $\rho(x,t)$ *y parte real* $u(x,t)$ *en* $t = 0,\ 0.08,\ 0.14$ *y* 0.22 *s.*



Conservación numérica de la norma $P(t)$.

Conservación de la norma. $P(0) = 0.999\,999\,999\,999$ y $\max_t |P(t) - P(0)| \approx 3 \times 10^{-13}$ durante los 2500 pasos: la norma se conserva hasta el error de redondeo, como predice la prueba de unitariedad.

Interpretación física.

- El paquete viaja con velocidad de grupo $v_g = 2\alpha k_0 = 5$ m/s y se ensancha como $\sigma(t) = \sigma\sqrt{1 + (2\alpha t/\sigma^2)^2}$; su centro alcanzaría la pared en $t = (L - x_0)/v_g = 0.13$ s.
- $t = 0.08$ s: el paquete se ha dispersado ($\sigma \approx 0.13$ m) y su frente ya alcanza la pared $x = L$, donde aparecen las primeras ondulaciones.
- $t = 0.14$ s: el paquete está colisionando con la pared. La onda incidente ($+k_0$) y la reflejada ($-k_0$) se superponen y ρ presenta franjas de interferencia separadas aproximadamente $\pi/k_0 \approx 0.063$ m, con $\rho = 0$ en la pared.
- $t = 0.22$ s: la mayor parte del paquete ya se reflejó y viaja hacia la izquierda, muy disperso; persisten franjas por la interferencia entre las componentes rápidas que ya rebotaron y las lentas que aún no lo hacen.

2.4 Conclusión

FTCS fracasa porque Euler explícito tiene una región de estabilidad que no contiene el eje imaginario, mientras que el espectro del operador de Schrödinger es puramente imaginario: $|g| = \sqrt{1 + s^2} > 1$ para todo Δt y la probabilidad crece en cada paso.

Crank–Nicolson es unitario ($|g| = 1$ exactamente), incondicionalmente estable y de segundo orden, y conserva la probabilidad total hasta el redondeo, como confirma la simulación.